

BIL 332 - Bilgi Güvenliđi Dersi
Vize Ödev Çalışması

Virüsler ve Zararlı Yazılımlar



Bilgisayar Mühendisliđi

Isparta

1. ÖZ

Dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte, bireyler ve kurumlar giderek daha fazla siber saldırı riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmada virüslerin tanımı, tarihçesi, temel türleri ve bulaşma yöntemleri incelenmiş; ayrıca truva atı, solucan, fidye yazılımı, casus yazılım ve rootkit gibi zararlı yazılım çeşitleri detaylandırılmıştır. Bu tehditlere karşı alınabilecek temel güvenlik önlemleri ve korunma yöntemleri de açıklanmıştır. Gerçekleşmiş bazı örnek saldırılar üzerinden mevcut risklerin ciddiyeti vurgulanmış ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Makale, bireysel ve kurumsal güvenliğin sağlanmasında temel bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: virüsler, zararlı yazılımlar, fidye yazılımı, bilgisayar güvenliği, siber tehditler

2. Virüs Nedir? Türleri Nelerdir?

Bilgisayar virüsleri, kullanıcıların bilgisi dışında bilgisayar sistemlerine bulaşarak çeşitli zararlar verebilen, kendini çoğaltabilme yeteneğine sahip zararlı yazılım türleridir. Adını biyolojik virüslerden alan bu yazılımlar, bulaştıkları sistemlerde yayılma ve diğer dosyaları enfekte etme amacı güderler. Virüsler genellikle bir dosyanın veya programın içine gömülerek çalıştırıldıklarında etkin hale gelirler.

Virüslerin temel amacı, kullanıcıya zarar vermekten veri çalmaya, sistem performansını düşürmekten çeşitli yazılımları devre dışı bırakmaya kadar birçok kötü niyetli faaliyeti yerine getirmektir. Teknolojik gelişmelerle birlikte virüslerin sayısı ve çeşitliliği artmış, daha karmaşık yapılar kazanmışlardır.

2.1. Dosya Virüsleri

En yaygın virüs türlerinden biri olan dosya virüsleri, çalıştırılabilir (.exe, .com gibi) dosyalara bulaşarak sistemde yayılır. Kullanıcı programı her çalıştırdığında virüs de devreye girer ve diğer dosyalara bulaşabilir.

2.2. Boot Sektör Virüsleri

Bu tür virüsler, sabit disk ya da taşınabilir medyaların (örneğin USB bellek) başlangıç (boot) sektörüne yerleşir. Bilgisayar açıldığında işletim sistemiyle birlikte çalışarak virüsün sistemde etkin hale gelmesini sağlar.

2.3. Makro Virüsler

Makro virüsleri genellikle Microsoft Office gibi belge tabanlı yazılımlarda bulunur. Bu virüsler, Word veya Excel dosyalarına yerleşerek belge açıldığında aktif hale gelir. E-posta yoluyla yayılmaları oldukça yaygındır.

2.4. Çok Biçimli (Polymorphic) Virüsler

Bu virüsler, her bulaşmada kendilerini farklı biçimlerde şifreleyerek antivirüs yazılımlarından saklanmaya çalışır. Bu özellikleri sayesinde tespit edilmeleri zorlaşır.

2.5. Yerleşik (Resident) Virüsler

Bu tür virüsler, sistem belleğine yerleşerek aktif kalır ve farklı işlemler sırasında dosyalara bulaşabilir. Bellekte kaldıkları sürece sürekli yayılma potansiyeline sahiptirler. Virüslerin bu çeşitliliği, siber güvenlik önlemlerinin de çeşitlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle virüslerin türlerini bilmek, olası bir tehdit karşısında alınacak önlemler açısından önemlidir.

3. Zararlı Yazılım Türleri (Malware)

Malware (malicious software), bilgisayar sistemlerine zarar vermek, veri çalmak veya yetkisiz erişim sağlamak amacıyla geliştirilen tüm zararlı yazılım türlerini kapsayan genel bir terimdir. Virüsler, kötü amaçlı yazılımların yalnızca bir alt kümesidir. Modern siber saldırılar, virüslerden çok daha farklı ve sofistike zararlı yazılımlar içerebilir. Bu bölümde en yaygın malware türleri ele alınmaktadır.

3.1. Truva Atı (Trojan Horse)

Truva atları, genellikle zararsız bir yazılım gibi görünür ancak çalıştırıldıklarında kötü amaçlı kodları devreye sokar. Kullanıcının bilgisi dışında sisteme arka kapı (backdoor) yerleştirebilir ve dışarıdan erişim sağlanmasına olanak tanır.

3.2. Solucan (Worm)

Solucanlar, virüslerin aksine başka dosyalara ihtiyaç duymadan kendi kendilerini kopyalayabilir. Ağ bağlantıları üzerinden yayılır ve çok kısa sürede büyük sistemleri etkileyebilir. Özellikle yerel ağlarda ciddi tıkanmalara ve performans düşüklüğüne yol açabilir.

3.3. Casus Yazılım (Spyware)

Kullanıcının haberi olmadan kişisel bilgileri toplayan yazılımlardır. Genellikle reklam yazılımları (adware) ile birlikte gelir. Kullanıcı davranışlarını izler, tuş vuruşlarını kaydeder ve parola gibi hassas bilgileri saldırganlara iletebilir.

3.4. Fidyeye Yazılımı (Ransomware)

Fidyeye yazılımları, kullanıcı dosyalarını şifreleyerek erişilemez hale getirir ve şifreyi çözmek için fidye talep eder. Genellikle e-posta ekleri veya güvenlik açığı bulunan yazılımlar aracılığıyla sisteme bulaşır. WannaCry ve Locky bu türün bilinen örneklerindendir.

3.5. Rootkit

Rootkit'ler, saldırganlara sistemde yönetici ayrıcalıklarıyla kalıcı erişim sağlamak için tasarlanmış karmaşık zararlı yazılımlardır. Genellikle antivirüs yazılımlarından saklanacak şekilde geliştirilirler. Tespit edilmeleri oldukça zordur ve sistemin çekirdek düzeyine kadar sızabilirler.

3.6. Arka Kapılar (Backdoor)

Arka kapılar, bir sisteme yetkisiz erişim sağlamak için oluşturulan gizli giriş noktalarıdır. Çoğu zaman başka zararlı yazılımlar tarafından açılır ve sistemin dış müdahaleye açık hale gelmesine neden olur. Bu yazılımlar hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için büyük risk teşkil etmektedir. Özellikle fidye yazılımları ve solucanlar, geniş çaplı veri kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açabilir.

4. Yayılma ve Bulaşma Yöntemleri

Zararlı yazılımların etkili olabilmesi için hedef sistemlere bir şekilde bulaşması gereklidir. Bu bulaşma, çoğunlukla kullanıcının bilgisi dışında ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Bulaşma yollarını bilmek, önleyici güvenlik stratejileri geliştirmek açısından büyük önem taşır. Aşağıda zararlı yazılımların en yaygın yayılma yöntemleri açıklanmıştır.

4.1. E-posta Ekleri ve Kimlik Avı (Phishing)

Zararlı yazılımlar sıklıkla e-posta ekleri aracılığıyla yayılır. Kullanıcılar, güvenilir gibi görünen ancak sahte olan e-posta mesajlarındaki bağlantılara tıklayarak veya ekleri açarak sistemlerine zararlı yazılım yükleyebilirler. Özellikle kimlik avı (phishing) saldırıları, kullanıcıların banka bilgileri veya parolaları gibi hassas verilerini elde etmek için sıkça kullanılır.

4.2. Taşınabilir Medya (USB, CD/DVD)

USB bellekler veya harici diskler gibi taşınabilir depolama aygıtları, virüs ve truva atlarının yayılması için oldukça elverişlidir. Bulaşmış bir USB cihaz, bilgisayara takıldığında otomatik çalıştırma (autorun) özelliği sayesinde sisteme zararlı yazılım yükleyebilir.

4.3. İnternet ve Yazılım İndirmeleri

Güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen yazılımlar ve dosyalar, zararlı yazılım taşıyabilir. Özellikle korsan (crack) yazılımlar, lisanssız programlar ve ücretsiz gibi görünen araçlar, arka planda fidye yazılımı veya casus yazılım içerebilir.

4.4. Güvenlik Açıkları ve Exploit Kitleri

Yazılım ve işletim sistemlerinde bulunan açıklar, siber saldırganlar tarafından exploit kitleri aracılığıyla kullanılır. Bu açıklar, kullanıcı hiçbir işlem yapmadan sadece bir web sitesini ziyaret ettiğinde bile zararlı yazılım bulaşmasına neden olabilir.

4.5. Sosyal Mühendislik

Kullanıcıları kandırarak kendi istekleriyle zararlı yazılım çalıştırmalarını sağlamak, sosyal mühendislik saldırılarının temelidir. Örneğin, sistem güncellemesi gibi gösterilen sahte pencereler veya sahte güvenlik uyarıları ile kullanıcı zararlı yazılımı kendi elleriyle indirebilir.

5. Korunma Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri

Virüsler ve zararlı yazılımlar, teknolojinin gelişimiyle birlikte daha karmaşık hale gelmiş ve klasik güvenlik önlemlerini aşabilecek düzeye ulaşmıştır. Ancak gelişen tehditlere karşı alınabilecek pek çok etkili güvenlik önlemi bulunmaktadır. Bu önlemler, hem bireysel kullanıcıların hem de kurumların dijital varlıklarını koruması açısından kritik öneme sahiptir.

5.1. Antivirüs Yazılımları

Güncel bir antivirüs yazılımı kullanmak, virüsleri ve diğer zararlı yazılımları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için temel bir adımdır. Modern antivirüsler, davranış analizi ve yapay zekâ temelli analizler yaparak daha önce görülmemiş tehditleri de tespit edebilmektedir.

5.2. Güvenlik Duvarı (Firewall)

Hem yazılımsal hem de donanımsal güvenlik duvarları, yetkisiz girişimleri engelleyerek ağ güvenliğini sağlar. Özellikle kurum içi ağlarda dış dünyaya karşı bir koruma katmanı oluşturarak zararlı trafiklerin filtrelenmesine yardımcı olur.

5.3. Yazılım Güncellemeleri

İşletim sistemi ve yazılımların düzenli olarak güncellenmesi, bilinen güvenlik açıklarının kapatılması açısından büyük önem taşır. Otomatik güncellemelerin açık olması önerilir, çünkü çoğu zararlı yazılım eski güvenlik açıklarını hedef alır.

5.4. Yedekleme (Backup)

Özellikle fidye yazılımlarına karşı alınabilecek en etkili önlem düzenli veri yedeklemesidir. Kritik verilerin harici disklerde ya da bulut servislerinde yedeklenmesi, olası bir saldırı durumunda veri kaybını önler.

5.5. Kullanıcı Farkındalığı ve Eğitim

Zararlı yazılımların çoğu, kullanıcı hatalarından faydalanarak yayılır. Bu nedenle kullanıcıların güvenli internet kullanımı, şüpheli e-postaları tanıma, bilinmeyen bağlantılara tıklamama gibi konularda eğitilmesi büyük önem taşır.

5.6. Sandboxing ve İzole Çalışma Ortamları

Şüpheli dosyaların gerçek sisteme zarar vermemesi için sanal ortamlarda çalıştırılması (sandboxing) etkili bir önlemdir. Özellikle kurumlar, yeni yazılımları önce izole bir ortamda test ederek güvenliğini doğrulamalıdır.

6. Güncel Tehditler ve Örnek Saldırıları

Günümüzde zararlı yazılımlar yalnızca bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda devlet kurumlarını, hastaneleri, finans kuruluşlarını ve hatta kritik altyapı sistemlerini tehdit etmektedir. Her geçen gün daha karmaşık ve hedefe yönelik hale gelen saldırılar, küresel ölçekte ciddi güvenlik açıklarına yol açmaktadır. Aşağıda son yıllarda öne çıkan bazı zararlı yazılım türleri ve saldırı örnekleri yer almaktadır.

6.1. WannaCry (2017)

WannaCry, 2017 yılında dünya genelinde büyük bir fidye yazılımı saldırısı başlatmış, yüz binlerce sistemi etkilemiştir. Microsoft'un Windows işletim sistemindeki EternalBlue açığını kullanarak yayılan bu zararlı yazılım, özellikle İngiltere'deki sağlık sistemini (NHS) felç etmiştir. Kullanıcının dosyaları şifrelenmiş ve dosyalara erişim için Bitcoin ile ödeme talep edilmiştir.

6.2. Emotet

Başlangıçta bir bankacılık truva atı olarak tanınan Emotet, zamanla çok daha kapsamlı ve modüler hale gelmiş bir zararlı yazılıma dönüşmüştür. Emotet, e-posta üzerinden yayılır, kimlik bilgilerini çalar, sistemde arka kapılar bırakır ve diğer zararlı yazılımların yüklenmesine aracılık eder. Emotet, FBI tarafından “dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımlarından biri” olarak tanımlanmıştır.

6.3. Pegasus

NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus, hedef akıllı telefonlara bulaşarak sesli aramaları, mesajları, kamera ve mikrofonu izleyebilen bir casus yazılımdır. Bu yazılım, devlet destekli gözetim faaliyetlerinde kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve büyük etik tartışmalara neden olmuştur. Kullanıcının hiçbir etkileşimde bulunmasına gerek kalmadan “zero-click” yöntemiyle bulaşabilmektedir.

6.4. SolarWinds Saldırısı (2020)

SolarWinds firmasının yazılım güncelleme sistemine sızılarak gerçekleştirilen bu saldırı, ABD hükümet kurumları ve Fortune 500 şirketleri dahil birçok kuruluşu etkilemiştir. Bu saldırı, tedarik zinciri saldırılarının ne denli büyük zararlara yol açabileceğini göstermiştir. Arka kapı yazılımı SUNBURST, sistemlere fark edilmeden sızmayı başarmıştır.

6.5. Log4Shell Açığı (2021)

Log4j adlı açık kaynaklı bir Java kütüphanesindeki güvenlik açığı, dünya genelindeki milyonlarca sistemi etkileyebilecek düzeyde kritik bir tehdit yaratmıştır. Bu açık sayesinde saldırganlar uzaktan komut çalıştırabilir ve sisteme istedikleri zararlı yazılımı yükleyebilirler. Log4Shell, düşük teknik bilgiyle bile kullanılabilir olması nedeniyle büyük tehlike arz etmiştir.

7. Sonuç ve Öneriler

Bilgisayar virüsleri ve zararlı yazılımlar, dijital dünyanın en ciddi güvenlik tehditlerinden biri haline gelmiştir. Bireylerden devlet kurumlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olabilen bu tehditler, hem veri güvenliğini hem de ekonomik sistemleri doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, virüslerin tanımı, türleri, zararlı yazılım çeşitleri, bulaşma yöntemleri ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler sistematik olarak ele alınmıştır.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, siber güvenliğin sağlanabilmesi için hem teknik önlemler hem de bireysel farkındalık büyük önem taşımaktadır. Kullanıcılar, yalnızca güvenilir kaynaklardan yazılım edinmeli, e-posta eklerini dikkatle incelemeli ve tanımadıkları bağlantılardan uzak durmalıdır. Yazılım ve işletim sistemlerinin güncel tutulması, bilinen

açıkların istismar edilmesini önleyecektir. Kurumlar ise ağ güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri ile izole test ortamları (sandbox) gibi teknolojileri kullanmalıdır. Aynı zamanda çalışanlara yönelik düzenli siber güvenlik farkındalık eğitimleri düzenlenmeli; kritik öneme sahip veriler çevrimdışı ortamlara da yedeklenerek veri kayıplarının önüne geçilmelidir.

Bu bağlamda, bireylerin ve kurumların siber tehditler karşısında pasif değil, proaktif bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. Teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanırken, bu teknolojilere yönelik tehditlerin bilincinde olmak ve önlemleri zamanında almak, dijital güvenliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir zorunluluktur.

8. Kaynakça

- Arslan, M. (2020). *Kablosuz Ağ Güvenliği ve Yeni Nesil Tehditler*. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 14(3), 45-59.
- Chen, J., & Wang, L. (2019). Machine Learning Approaches for Network Intrusion Detection. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 16(2), 987-1001. <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3014451>
- Erdem, A. (2021). *Türkiye’de Siber Güvenlik Politikalarının Analizi*. Ankara Üniversitesi Yayınları.
- Güder, G., & Köse, U. (2024). *Prediction of Home Loan Approval with Machine Learning*. *Advances in Artificial Intelligence Research*, 4(2), 87–95. <https://doi.org/10.54569/aair.1585994>
- Güvenli Web. (2017). *Kablosuz Ağ & Modem Güvenliği*. <https://www.guvenliweb.org.tr>
- IEEE Standards Association. (2020). *IEEE 802.11ax-2021 - Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. Piscataway, NJ: IEEE.
- MBR Teknoloji. (2023). *Kablosuz Ağ Güvenliğini Sağlamanın Yolları*. <https://mbrteknoloji.com/kablosuz-ag-guvenligi>
- TürkNet. (2024). *Kablosuz Güvenliği Nasıl Olmalı?* <https://www.turk.net/blog/wireless-guvenligi-nasil-olmeli/>
- Zheng, A. (2015). *Evaluating Machine Learning Models*. O’Reilly Media.

